

ONEGRIP PLAY

한 손 게임·미디어 통합 컨트롤러

이동·시점·주요 액션을 한 손 안에서 분리해 동시에 조작

ONE-HAND ACCESSIBLE INPUT

GAME · WEB · MEDIA

제7회 국립재활원 보조기기 해커톤

대상 사용자와 아이디어 개요

주 대상 편마비·상지 절단·기능 제한 또는 하반신 마비 등으로 침상·리클라이닝 자세에서 한 손 입력이 필요한 사용자

양손 게임패드를 사용하기 어렵거나 침상·리클라이닝 자세로 활동하는 사용자는 이동·시점·버튼 입력을 동시에 수행하기 어렵고, 디지털 여가 활동의 선택지가 제한됩니다.

OneGrip Play는 사용 가능한 한 손의 손목·엄지·검지·중지 움직임을 분리해 양손 입력을 한 손 안에서 재구성합니다.

활용 목표 PC 게임(LoL 등) · Nintendo Switch · 웹 서핑 · 유튜브·OTT

한 손 안에서 세 가지 역할을 분리



PC 게임·Switch에서는 이동·시점·액션을, 웹·미디어에서는 메뉴 탐색·포인터·클릭/재생을 나눠 조작합니다.

제품 구조



20° 팔받침 하우징 · ±15° 손목 기울임 · 엄지 조이스틱 · 손가락 버튼

핵심 기능

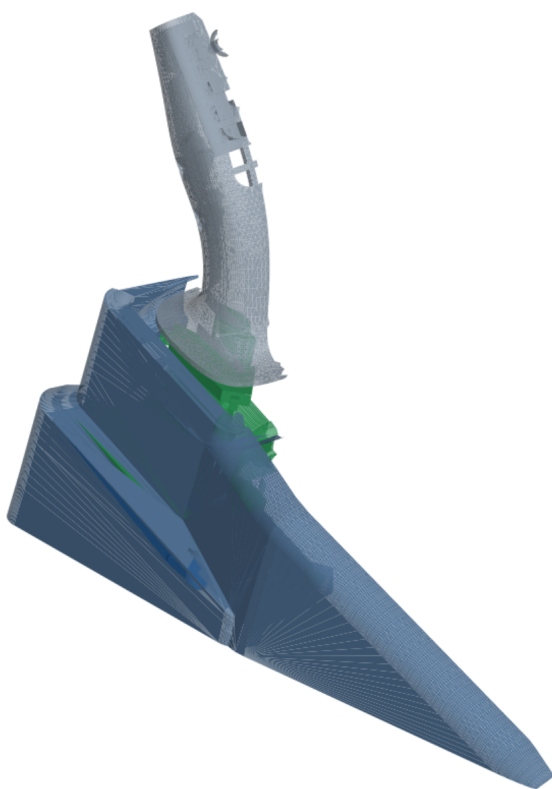
- 이동과 포인터 조작을 분리**
손목·팔은 이동·메뉴 탐색을, 엄지는 시점·포인터·스크롤을 담당해 두 축계를 독립적으로 사용합니다.
- 손가락 위치를 유지한 8버튼**
검지·중지가 그립을 놓지 않고 주요 액션과 클릭·재생 제어를 직접 입력하도록 배치했습니다.
- 팔을 받치는 20° 인체공학 하우징**
손목만 버티지 않도록 팔 지지면을 넓히고, 하부 짐벌을 하우징 내부에 수용했습니다.
- 출력·조립·수리를 고려한 모듈화**
버튼 캐리어를 분리하고 하우징을 2분할해 FDM 출력과 내부 조립 순서를 함께 설계했습니다.

구현 및 검증 결과



손가락 입력부

8개 버튼 간 비의도 간섭 0 mm³
정격 행정 0.35 mm · 최소 벽 1.20 mm



하부 짐벌·하우징

±15° 전 자세 간섭 0
최초 접촉 15.88° · 검증 게이트 23/23 PASS

활용 장면

하나의 그립으로 게임과 일상 미디어 조작까지



PC 게임

LoL 등
이동·시점·주요 액션



Nintendo Switch

한 손 조작용 게임 입력



웹 서핑

포인터
이동·클릭·스크롤



유튜브·OTT

탐색·재생·볼륨 제어

한 손 사용자의 게임 접근성을 높이되, 손가락을 새로 외우기보다 손의 자연스러운 역할 분담을 활용합니다.